

AI 应用开发学习指南（适合当前阶段）

这份文档是为正在学习 AI 应用开发的初学者准备的。
重点方向包括：Prompt Engineering、聊天机器人、RAG、LangChain、Agent。

第一阶段：AI 应用基础

学习目标：学会调用 API、理解 Prompt、实现聊天机器人、多轮对话。

第二阶段：RAG

学习目标：读取 txt/pdf 文档，实现检索增强生成，理解 chunk、embedding、向量检索。

第三阶段：Agent

学习目标：让 AI 自动选择工具，实现任务路由、工具调用、多步骤推理。

第四阶段：项目实战

学习目标：做自己的 AI 学习助手、ChatPDF、知识库问答系统。

阶段	推荐学习内容
当前	聊天机器人 + Prompt
下一步	txt/pdf RAG
之后	Embedding + 向量数据库
进阶	Agent + LangGraph

- 建议学习方式：
- 1. 快速看课程，不要死磕理论
 - 2. 每学一个概念立刻做小项目
 - 3. 用自己的 API 和数据改项目
 - 4. 多 Debug，多看报错
 - 5. 做一个长期迭代的 AI 学习助手项目